

08 – Gebäudeinstallation, Leitungen und Planung

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN 18015-1/-2/-3, RAL-RG 678, DIN VDE 0100-520, Leitungsbezeichnungen, Planungsablauf

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 5 Leitungen und Kabel (PDF-S. 99–112), Kap. 10 KNX (S. 283–312), Kap. 12 Praktische Installation (S. 385–438, Zonen S. 393–394, Schlitz S. 395, Hohlwand/Beton S. 402), Kap. 14 Planung (S. 457–489), Stromkreisverteiler Kap. 8.2.3 (S. 181–182) · Kiefer: Kap. 3 Planung (S. 144–167, Stromkreise S. 162–163), Kap. 19 Kabel und Leitungen (S. 660–711), Kap. 21 Verlegen (S. 810–837) · Kursunterlagen: A_Theorie/06 „DIN 18015, RAL-RG 678 Ausstattung“, „Musterhaus“, „Planung Wohngebäude Übung“; B_Praxis/03 Elcom

1. Planungsnormen für Wohngebäude

Norm	Inhalt
DIN 18015-1	Planungsgrundlagen: Hauptleitungen 63 A, Stromkreisverteiler, Spannungsfall 3 %, Stromkreisaufteilung, Leitungen für Herd (20 A) und Durchlauferhitzer (35 A)
DIN 18015-2	Art und Umfang der Mindestausstattung (Steckdosen, Auslässe, Kommunikation)
DIN 18015-3	Leitungsführung und Installationszonen
DIN 18015-4	Gebäudesystemtechnik
DIN 18012	Hausanschlusseinrichtungen (Raum, Wand, Nische)
RAL-RG 678	Ausstattungswerte 1 bis 3 Sterne (1 Stern = Mindestausstattung ≈ DIN 18015-2, 3 Sterne = Komfort)
DIN VDE 0100-520	Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen (Sicherheitsnorm)
DIN EN 1996 (früher DIN 1053)	Schlitze und Aussparungen im Mauerwerk (Statik!)

Mindestausstattung nach DIN 18015-2 (Beispiele)

- **Wohnzimmer** mind. 5 Steckdosen (zzgl. Telefon/Daten und 2 × TV/Daten), **Schlafzimmer** mind. 4, **Küche** 5 im Arbeitsbereich + Anschlüsse für Kühlschrank, Dunstabzug, Herd, Geschirrspüler, **Bad** 2, **Hausarbeitsraum** 3 + Waschmaschine/Trockner, **WC, Flur, Keller, Dachboden** je mind. 1.
- Stromkreise: Richtwert max. **6 Einfach- oder 5 Doppelsteckdosen** je Stromkreis (B16); eigene Stromkreise für Großgeräte und EDV. Geräte **bis 2 kW** dürfen an einen Steckdosenstromkreis (Wärmegerät bis 2 kW am Dauerbetrieb: Stromkreis ohne weitere Steckdose), Geräte **über 2 kW** über Geräteanschlussdose bzw. fest angeschlossen.
- Planungsleistung je Steckdose (Einfach/Mehrfach): Wohnung/Büro 0,2/0,3 kW, Landwirtschaft 0,4/0,6 kW, Gewerbe 0,5/0,7 kW.
- Verbraucher **über 4,6 kVA** → **Drehstromanschluss** (Schieflastgrenze nach TAB).

Stromkreise und Stromkreisverteiler (DIN 18015-1/-2)

Wohnfläche	Stromkreise Licht/Steckdosen (mind.)
bis 50 m ²	3
über 50 bis 75 m ²	4
über 75 bis 100 m ²	5
über 100 bis 125 m ²	6
über 125 m ²	7

- **Zusätzlich eigene Stromkreise** (DIN 18015-2) für Elektroherd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner, (Dampf-)Bügelstation, Warmwassergerät, Heizgerät, Außenbeleuchtung.
- **Stromkreisverteiler** in jeder Wohnung (im Flurbereich): Mehrraumwohnung mind. **4-reihig**, Einraumwohnung mind. **3-reihig**, mehrgeschossige Wohnung mind. **2 Verteiler**; Reserveplatz einplanen.
- Zuleitung Zählerplatz → Stromkreisverteiler: 3 Außenleiter + N + PE, belastbar mit mind. **63 A**; Hauptleitungen mind. **5 × 10 mm² Cu** (Bemessung für 63 A).
- Nur ein geringfügiger Teil der Anlage darf bei einem Fehler ausfallen → hinter einem **2-poligen RCD max. 2**, hinter einem **4-poligen RCD max. 6** Endstromkreise.
- Hinter Unterputz-Stromkreisverteilern **Restwanddicke mind. 6 cm**; nach hinten offene Verteiler nicht auf brennbaren Untergrund.

Vertiefen: Stromkreise nach Wohnfläche: Kiefer S. 162–163 · Verteiler 4-reihig, RCD-Aufteilung, 6 cm: EIT S. 182 · Steckdosenleistung, 2 kW, 4,6 kVA: EIT S. 466 · 5 × 10 mm²: EIT S. 469

2. Installationszonen (DIN 18015-3)

Leitungen unter und im Putz nur **senkrecht und waagrecht** in festgelegten Zonen – damit man sie findet und nicht anbohrt.

Zone	Lage	Breite
Waagrecht oben (ZW-o)	15–45 cm unter der Decke (Vorzugsmaß 30 cm unter Decke)	30 cm
Waagrecht unten (ZW-u)	15–45 cm über Fußboden (Vorzugsmaß 30 cm)	30 cm
Waagrecht mittig (ZW-m, Küche/Arbeitsräume)	90–120 cm über Fußboden (Vorzugsmaß 100 cm)	30 cm
Senkrecht (ZS)	10–30 cm neben Rohbaukanten (Türen, Fenster, Wandecken), Vorzugsmaß 15 cm	20 cm

- **Schalter:** Mitte **1,05 m** über Fertigfußboden (bei Kombinationen die oberste Dose bis 3-fach), Steckdosen Wohnraum **0,30 m**, Küche/Arbeitsfläche **1,15 m**.
- **Decke:** Leitungen parallel zu den Wänden, **20 cm** Abstand zur Wand (Zone 30 cm), zu Türleibungen 15 cm. Mehrere Zonen nebeneinander: **20 cm** Abstand. In der Rohdecke (einbetoniert) gibt es keine Zonen – kürzester Weg, auch schräg.
- Außerhalb von Gebäuden (WDVS, Fassaden): Zonen 20 cm breit, 20 cm von Decke/Boden, 10 cm von Fenstern/Türen.
- Wo Installationszonen nicht eingehalten werden können (Fertigteile): mind. **6 cm** Überdeckung oder Leitungen ausweichfähig im Hohlraum.

Installationszonen nach DIN 18015-3 (Wandansicht)

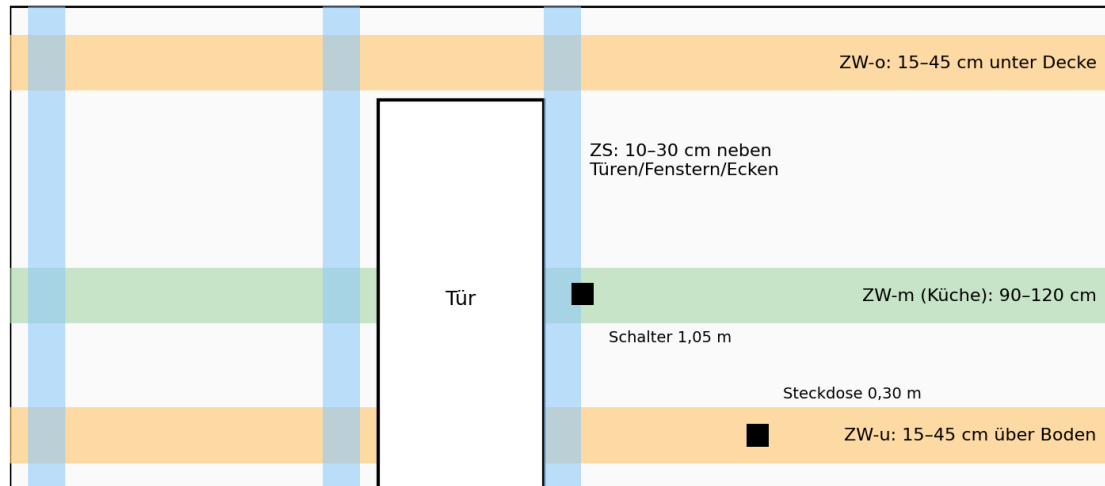


Bild: Installationszonen und Vorzugshöhen

Schlitze (DIN EN 1996)

- Schlitze **fräsen, nicht stemmen**; ohne Statiknachweis nur begrenzte Abmessungen (z. B. Wand 11,5 cm: senkrecht max. 10 cm breit, 1 cm tief; 24 cm Wand: 15 cm breit, 3 cm tief). Waagerechte Schlitze in 11,5-cm-Wänden gar nicht, in 24-cm-Wänden max. 2,5 cm tief (Länge $\leq 1,25$ m).
- Waagerechte Schlitze nur im Bereich **0,4 m** über/unter der Rohdecke; bei Langlochziegeln unzulässig.
- Grund: **Standicherheit, Schall- und Brandschutz, Wärmedämmung** dürfen nicht beeinträchtigt werden.

3. Verlegung nach DIN VDE 0100-520 – die wichtigsten Regeln

- **Stegleitung NYIF:** nur in **trockenen Räumen, in und unter Putz** mit durchgehend mind. **4 mm Putzabdeckung** (in Hohlräumen von Decken/Wänden aus **nichtbrennbaren** Baustoffen wie Beton/Stein ohne Putzabdeckung zulässig); nicht auf brennbaren Baustoffen (Holz, auch nicht mit Putzabdeckung), nicht in Leichtbau-Hohlwänden, nicht in Installationskanälen, nicht im Bad, nicht in Holzhäusern; nicht unter Gipskarton. Nicht bündeln, keine Hakennägel.
- **NYM:** trocken, feucht, nass, im Freien (nur **ohne direkte Sonneneinstrahlung**), auf/in/unter Putz, in normalem Beton – **nicht im Erdreich**, nicht direkt in Schütt-/Rüttel-/Stampfbeton (dort im Schutzrohr mit Druckfestigkeit Code 3 bzw. für Beton geeignete Kabel, z. B. NYY oder NI2XY).
- **NYY/NAYY:** Kabel, im Erdreich (mind. **0,6 m**, unter Straßen **0,8 m** tief, steinfreie Grabensohle/Sandbett, Trassenwarnband), Innenräume, Kanäle. Abstand Starkstrom- zu Fernmeldekabel im Erdreich **10 cm**. Verlegung von PVC-Kabeln nicht unter **-5 °C** Kabeltemperatur.
- **Mechanischer Schutz** (z. B. Schutzrohr) dort, wo Leitungen gefährdet sind: Fußbodendurchführungen, Kellerdecken, Außenwände bis 2 m Höhe, Fahrzeugbereiche.
- **Biegeradius:** Faustformel $R \approx 4 \times D$ (feste Verlegung von PVC-Leitungen), genaue Werte in DIN VDE 0298-3 (nicht harmonisierte) bzw. DIN EN 50565-1 (VDE 0298-565-1, harmonisierte). Kunststoffkabel 0,6/1 kV: mehradrig **12 × D**, einadrig **15 × D**.
- **Schellenabstand** NYM waagerecht ca. **25 cm** (senkrecht bis ca. 40 cm), erste Schelle 5–10 cm vor der Dose.
- **Elektroinstallationsrohre (DIN EN 61386):** 1. Ziffer des Codes = Druckfestigkeit – in Beton, Erde, Heiðasphalt mind. **3** (750 N), auf/im/unter Putz, unter Estrich, in Hohlwänden mind. **2** (320 N). Flammenausbreitende Rohre sind **orange**.
- **Zusammenfassen von Stromkreisen:** jeder Stromkreis mit **eigenem N-Leiter**; Ausnahme: Drehstromkreis mit gemeinsamem N für drei Wechselstromkreise, wenn **allpolig trennbar**.
- **Leitungen zu Wandleuchten** enden in einer Geräteanschlussdose bzw. mit einem Auslass, nicht als lose Leitungsenden hinter der Tapete.
- **Stillgelegter Schornstein:** Nutzung als Leitungsschacht nur, wenn er **dauerhaft außer Betrieb** ist (Bestätigung Schornsteinfeger), gereinigt, Brandschutz (Feuerwiderstand) erhalten bleibt und Leitungen gegen Rückstände/Feuchte geschützt sind.

- **Vibration:** Leitungsbruch vermeiden durch **feindrätige/flexible Leitungen**, Schlaufen, Zugentlastung, keine starren Anschlüsse an schwingenden Geräten.
- **Hohlwand:** Hohlwanddosen, **keine Spreizkrallen**, Leitungen nicht in Metallprofilen, Kantenschutz bei Durchführungen, NYM statt Stegleitung.
- **Starkstrom und Fernmeldeleitungen:** getrennt führen, lichter Abstand **10 mm** oder Trennsteg (Mantelleitungen und Kabel dürfen nach 0100-520 ohne Abstand verlegt werden); Dosenmitte Steckdose zu Datendose ≥ 80 mm. Koaxial-/Antennenleitungen zu Starkstrom ebenso trennen.
- **Schaltungen:** Die **Hamburger Schaltung** (Wechselschaltung, bei der der N geschaltet wird bzw. an der Leuchte zwei Außenleiter liegen können) ist **nicht mehr zulässig**; die **Sparwechselschaltung** ist erlaubt, aber in beiden Dosen muss derselbe Außenleiter liegen und sie muss gekennzeichnet sein.
- **Altanlagen sanieren:** Stillgelegte Leitungen nicht einfach bündig abschneiden – aus Brandabschnitten entfernen bzw. Durchführungen fachgerecht **schotten**.
- **Luftdichtheit (GEG/EnEV):** Durchdringungen der Dampfbremse/luftdichten Ebene nur mit **luftdichten Dosen und Manschetten** – sonst Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmel und Haftung des Installateurs.

Vertiefen: Stegleitung, Rohrcodes, Erdverlegung, Schellen, Zusammenfassen: Kiefer S. 817–835 · NYM: Kiefer S. 689 · Biegeradien: Kiefer S. 812–813, EIT S. 398–399 · 10 mm / 80 mm: EIT S. 212 · gemeinsamer N: EIT S. 438

4. Kurzzeichen von Leitungen und Kabeln

Nationale Bezeichnung (DIN VDE 0250) – Beispiele

Kurzzeichen	Bedeutung
NYM-J 3 × 1,5	N = Normleitung (VDE), Y = PVC-Isolierung, M = Mantelleitung, -J = mit grün-gelbem Schutzleiter (-O = ohne), 3 Adern 1,5 mm ²
NYIF	Stegleitung (I = Imputz, F = flach)
YYY	Kabel mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel
NAYY	wie YYY, A = Aluminiumleiter
NYCWY	Kabel mit konzentrischem , wellenförmigem Cu-Leiter (CW) als PE/PEN
N2XH	halogenfrei, VPE-Isolierung
NSSHÖU	schwere Gummischlauchleitung, ölfest (Ö), flammwidrig (U)
(N)Y-CY / CY-Leitung	Steuerleitung mit Kupferschirm (C) – für EMV, z. B. Motorleitung am FU

Harmonisierte Bezeichnung – Aufbau am Beispiel H07RN-F 5G2,5

Teil	Bedeutung
H	harmonisierte Leitung (A = anerkannter nationaler Typ)
07	Nennspannung $U_0/U = 450/750$ V (03 = 300/300 V, 05 = 300/500 V)
R	Isolierung aus Natur-/Synthesekautschuk (V = PVC, S = Silikon)
N	Mantel aus Polychloropren (V = PVC)
-F	feindrätig (U = eindrätig, R = mehrdrätig, K = feindrätig für feste Verlegung)
5G2,5	5 Adern, G = mit grün-gelber Ader (X = ohne), 2,5 mm ²

- H07RN-F = mittlere Gummischlauchleitung (Baustelle, Landwirtschaft, im Freien). H05VV-F = PVC-Schlauchleitung für Haushaltsgeräte. H07V-K = Aderleitung feindrätig (Verdrahtung im Rohr/Schrank).

5. Planungsablauf einer Elektroinstallation

1. **Grundlagen klären:** Grundriss (1:50), Baubeschreibung, Kundenwünsche, Ausstattungswert (RAL), Nutzung der Räume
2. **Raumarten festlegen** (trocken, feucht, feuergefährdet ...) → Schutzarten, Leitungstypen
3. **Netzsystem und Schutzmaßnahmen** nach TAB wählen (TN-S, RCD, Überspannungsschutz, AFDD)
4. **Beleuchtung planen** (Beleuchtungsstärke nach DIN EN 12464-1, Leuchtenanzahl)
5. **Steckdosen, Schalter, Auslässe, Kommunikation** eintragen (Installationsplan, Symbole DIN EN 60617)
6. **Stromkreisaufteilung** und Leistungsbilanz mit **Gleichzeitigkeitsfaktor**
7. **Hausanschluss, Zählerplatz, Verteiler** dimensionieren (Übersichtsschaltplan)
8. **Leitungen dimensionieren** (Skript 04), Schutzeinrichtungen auswählen
9. Aufmaß, **Leistungsverzeichnis**, Angebot (VOB/C DIN 18382 für Elektroarbeiten)
10. Anmeldung beim VNB, Ausführung, **Prüfung nach DIN VDE 0100-600**, Dokumentation und Übergabe

Gleichzeitigkeitsfaktor

- Verhältnis der **tatsächlich gleichzeitig benötigten Leistung** zur **Summe aller installierten Leistungen** ($g \leq 1$).
- Grund: Nie laufen alle Geräte gleichzeitig mit Nennleistung → Hausanschluss, Hauptleitung und Trafo können kleiner ausgelegt werden.
- Richtwerte: Wohnhäuser ca. **0,2**, Gewerbe ca. **0,5**; bei vielen Wohnungen sinkt der Faktor weiter (DIN 18015-1 Diagramm).

$$P_{\max} = g \cdot P_{\text{inst}}$$

- Höchstlast je Wohneinheit (Planungswert): Ein-/Zweifamilienhaus **12–18 kW**, Mehrfamilienhaus **10–16 kW** (bei Speicher-Warmwasser obere Grenze).
- Hausanschlusskasten in der Regel max. **3 m** von der Hauseinführung.

Vertiefen: Gleichzeitigkeitsfaktor, Höchstlast je WE: Kiefer S. 146–148 · g 0,2/0,5, HAK 3 m, 63 A: EIT S. 463, 467, 469

Speisepunkt

- Punkt, an dem elektrische Energie in die Anlage eingespeist wird: **HAK**, Trafo-Sekundärseite, Generator, Wechselrichter einer PV-Anlage, USV.

Unterlagen einer elektrischen Anlage (Dokumentation)

- Übersichtsschaltplan/Stromlaufplan der Verteiler, Installationsplan, Stromkreisliste, **Prüfprotokoll** (0100-600), Anlagenbeschreibung, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Konformitätserklärungen, Erdungsdokumentation (DIN 18014).

6. Gebäudesystemtechnik KNX (Kurzüberblick)

- **Dezentraler Bus:** Sensoren (Taster, Melder) und Aktoren (Schalt-, Dimm-, Jalousieaktor) tauschen Telegramme über eine gemeinsame Busleitung aus.
- Spannung **30 V DC (SELV)**, Busleitung **J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8** (grüner Mantel, Prüfspannung 4 kV) – anders als eine normale Steuerleitung I-Y(St)Y darf sie neben Starkstromleitungen verlegt werden.
- Topologie: Linie (max. 64 Teilnehmer je Segment, mit Linienverstärkern bis 256 je Linie), bis **15 Linien** über Linienkoppler zu einem Bereich, bis **15 Bereiche** über Bereichskoppler; Programmierung mit der Software **ETS** (physikalische Adresse, Gruppenadressen).
- Spannungsversorgung mit Drossel je Linie, Ausgang **28–30 V DC**; Teilnehmer arbeiten bis **21 V**. Leitungslängen je Linie: gesamt max. **1000 m**, Spannungsversorgung–Teilnehmer max. **350 m**, zwischen zwei Teilnehmern max. **700 m**.
- Busleitung geschirmt, verseilt, 0,8 mm: **YCYM 2 × 2 × 0,8** oder **J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8**; Starkstromleitung als Busleitung unzulässig.
- **Programmieren** = Programmcode erstellen (z. B. SPS); **Parametrieren** = vorhandene Funktionen eines Geräts über Parameter einstellen (typisch bei KNX-Geräten).

Vertiefen: KNX Topologie, Spannungen, Leitungslängen, Busleitung: EIT S. 290–296, 300

7. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Norm ist bei der Planung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden zu beachten?

A: DIN 18015 Teil 1–3 (Planung, Ausstattung, Installationszonen), zusätzlich DIN 18012, RAL-RG 678, TAB/VDE-AR-N 4100 und DIN VDE 0100.

F: Welche waagerechten und senkrechten Installationszonen gibt es?

A: Waagrecht oben und unten je 15–45 cm von Decke bzw. Boden, in Küchen mittig 90–120 cm; senkrecht 10–30 cm neben Türen, Fenstern und Ecken.

F: Wie müssen Leitungen unter der Decke, in der Decke und auf der Decke geführt werden?

A: Parallel zu den Wänden in einer 30 cm breiten Zone mit 20 cm Wandabstand; in und auf der Decke möglichst geradlinig und rechtwinklig, bei Estrich ausreichend überdeckt.

F: Wie müssen Leitungen an Außenwänden geführt werden?

A: In den Installationszonen der DIN 18015-3 für Außenwände (20 cm breit, 20 cm von Decke/Boden, 10 cm von Öffnungen) und luftdicht durch die Dämmebene.

F: In welcher Raumart ist die Stegleitung zulässig und auf welchen Baustoffen nicht?

A: Nur in trockenen Räumen im Putz; nicht auf brennbaren Baustoffen, nicht in Hohlräumen, nicht im Bad.

F: Wann dürfen Mantelleitungen nicht direkt in Beton verlegt werden?

A: Bei Rüttel-, Stampf- oder Schleuderbeton (mechanische Beschädigung) – dann nur im Schutzrohr bzw. für Beton geeignete Kabel.

F: Welche Faustformel gilt für den Biegeradius und wo stehen die Werte?

A: $R \approx 4 \times \text{Leitungsdurchmesser}$; genaue Werte in DIN VDE 0298-3.

F: Was bedeuten N und H am Anfang der Leitungsbezeichnung?

A: N = nationale (VDE-)Normleitung, H = harmonisierte Leitung nach CENELEC.

F: Welche Bedeutung hat H07RN-F?

A: Harmonisiert, 450/750 V, Gummiisolierung, Chloropren-Mantel, feindrätig – mittlere Gummischlauchleitung.

F: Was ist eine CY- bzw. CWY-Leitung?

A: CY: Leitung mit Kupferschirmgeflecht (EMV-Schirmung); CWY: Kabel mit wellenförmig aufgebrachtem konzentrischem Kupferleiter.

F: Was versteht man unter dem Gleichzeitigkeitsfaktor?

A: Das Verhältnis der gleichzeitig benötigten Höchstleistung zur Summe der installierten Leistungen – Planungsgröße für Hauptleitung, Hausanschluss und Trafo.

F: Nennen Sie Beispiele für Speisepunkte.

A: Hausanschlusskasten, Trafo, Generator, USV, Wechselrichter einer PV-Anlage.

F: Welche Unterlagen müssen von einer elektrischen Anlage vorhanden sein?

A: Übersichtsschaltpläne, Installationspläne, Stromkreisliste, Prüfprotokolle, Betriebsanleitungen, Dokumentation der Erdungsanlage.

F: Warum ist die DIN EN 1996 beim Schlitzern zu beachten?

A: Um Standsicherheit, Schall-, Brand- und Wärmeschutz der Wand nicht zu beeinträchtigen.

F: Ist ein stillgelegter Schornstein als Leitungsschacht zulässig?

A: Nur wenn er dauerhaft stillgelegt und gereinigt ist, der Schornsteinfeger zugestimmt hat und der Brandschutz erhalten bleibt.

F: Worin unterscheiden sich eine I-Y(St)Y-Steuerleitung und eine KNX-Busleitung?

A: Die KNX-Leitung ist für 4 kV geprüft (grüner Mantel) und darf deshalb neben 230-V-Leitungen verlegt werden; KNX arbeitet mit 30 V DC.

F: Wie viele Stromkreise für Beleuchtung und Steckdosen sind nach DIN 18015-2 in einer 90-m²-Wohnung vorzusehen?

A: Mindestens 5 (bis 50 m²: 3, bis 75 m²: 4, bis 100 m²: 5, bis 125 m²: 6, darüber 7) – zusätzlich eigene Stromkreise für Herd, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner usw.

F: Wie viele Endstromkreise dürfen hinter einem RCD angeschlossen werden?

A: Hinter einem 2-poligen RCD max. 2, hinter einem 4-poligen RCD max. 6 Endstromkreise (DIN 18015-1: bei einem Fehler darf nur ein geringer Teil der Anlage ausfallen).

F: Wie tief sind Kabel im Erdreich zu verlegen und welcher Abstand gilt zu Fernmeldekabeln?

A: Mind. 0,6 m, unter Straßen 0,8 m, auf steinfreier Grabensohle mit Trassenwarnband; zu Fernmeldekabeln 10 cm Abstand.

F: Welche Druckfestigkeit muss ein Elektroinstallationsrohr in Beton haben?

A: Klassifizierungscode 3 an erster Stelle (mittlere Druckfestigkeit, 750 N) nach DIN EN 61386; im und unter Putz bzw. unter Estrich genügt Code 2.